WATCH TOGETHER

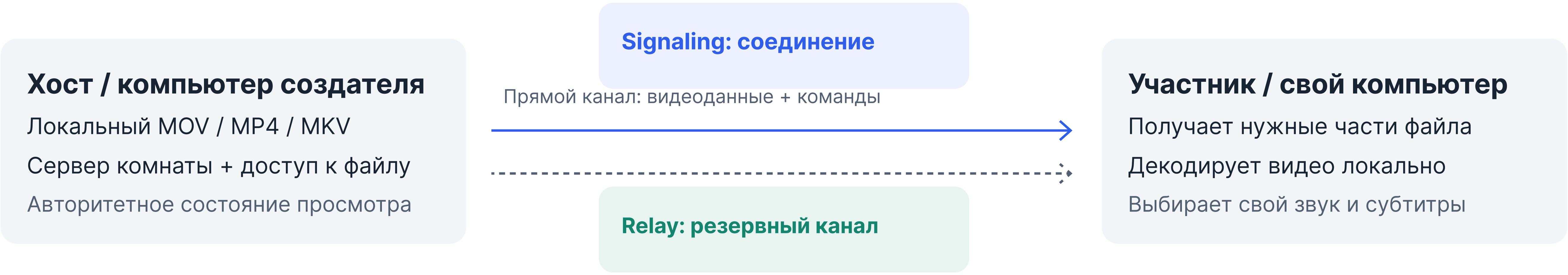
Схемы и интерфейсы для разработки

Визуальное приложение к ТЗ v1.0 · 20.10.2026 · macOS + Windows

Статус: рабочие схемы, не финальный UI

Архитектура и поведение опираются на ТЗ из переписки. Компоновка дополнительных экранов — предложение для реализации. Этот лист дополняет полную документацию.

01 / Архитектура совместного просмотра



Хост / компьютер создателя

Локальный MOV / MP4 / MKV

Сервер комнаты + доступ к файлу

Авторитетное состояние просмотра

Signaling: соединение

Прямой канал: видеоданные + команды

Relay: резервный канал

Участник / свой компьютер

Получает нужные части файла

Декодирует видео локально

Выбирает свой звук и субтитры

Сигнальный сервис помогает установить соединение. Если прямое соединение недоступно, данные идут через relay. Конкретный транспорт проверяется сетевым прототипом.

Видеоданные

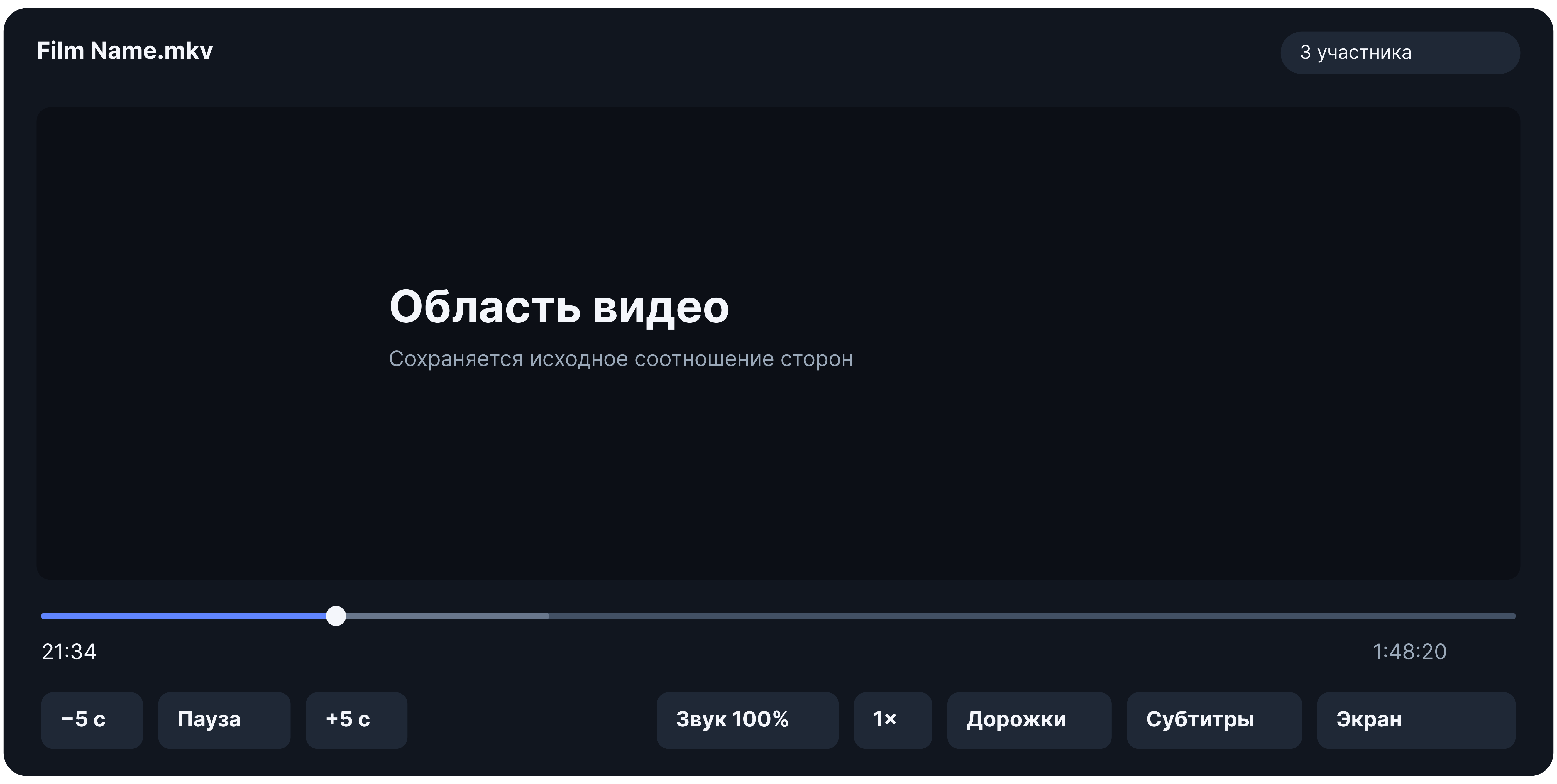
Части исходного файла; для HTTP — byte-range запросы.

Управление

Команда → проверка прав хостом → общее состояние.

02 / Основной экран плеера

Минимум элементов. Панель скрывается во время просмотра и появляется при движении указателя.



Таймлайн показывает позицию и буфер. Звук, язык и субтитры — личные настройки. Скорость и перемотка меняются у всей комнаты.

03 / Вход, комната и участники

Главный экран

Открыть видео

MOV · MP4 · MKV
Файловый диалог или Drag & Drop

Подключиться к комнате

Вставить ссылку или код → подключение → буферизация → текущий таймкод.

Создание комнаты

Выбранный файл → «Смотреть вместе»

Управление: все / только хост

Ссылка + код приглашения

Копировать приглашение

Комната: 2–5 участников, включая создателя.

Участники

Хост · смотрит

Участник 1 · смотрит

Участник 2 · буферизация

Хост может исключить участника и отозвать приглашение.

Выход хоста закрывает комнату.

Голос, видеосвязь, чат, аккаунты и облачная медиатека не входят в MVP.

04 / Синхронизация и правила управления

Хост хранит актуальное состояние и нумерует изменения (revision).

play / pause / seek / speed → проверка прав → новая revision → рассылка всем участникам

Клиенты оценивают задержку и сдвиг часов. При входе и переподключении получают актуальную позицию.

Отклонение от общего таймкода: начальные пороги коррекции из ТЗ

0–100 мс	100–500 мс	>500 мс
Без коррекции	Плавная коррекция скорости	Перемотка к целевой позиции

Пороги — настройки для испытаний, не результат измерений. Цель MVP: рассинхронизация ≤250 мс в стабильной сети; сверка каждые 1–2 секунды.

Синхронизируется для всей комнаты

Пауза · запуск · таймкод · скорость просмотра

Команды исполняются с учётом прав комнаты.

Настраивается отдельно у каждого

Громкость · fullscreen · аудиодорожка · субтитры

Буферизация одного участника не ставит всех на паузу.

Горячие клавиши

Space — пауза / запуск
← / → — ±5 с
Shift + ← / → — ±30 с
↑ / ↓ — звук ±5%
F — полный экран
Esc — выход из него
M — без звука
Cmd / Ctrl + O — открыть файл

Условия реализации

Файлы передаются без обязательной полной загрузки и без транскодирования. HTTP Range и WebRTC — разные транспортные модели: не считать их интеграцию готовой без прототипа. Доступ разрешён только к выбранному файлу; запросы авторизуются.

Приложить к полному ТЗ v1.0 · Схемы иллюстрируют поведение; технологический выбор подтверждается испытаниями.